

Instalación y Configuración de Miniconda

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Esta publicación detalla el proceso de instalación y configuración óptima de Miniconda (en lugar de la distribución completa de Anaconda) en sistemas Linux (con énfasis en Arch Linux), orientada a usuarios avanzados, economistas, investigadores y desarrolladores que trabajan con múltiples proyectos de ciencia de datos, econometría y publicación académica mediante Quarto. Se explican paso a paso; la preparación del sistema, instalación silenciosa o interactiva, configuración inicial con desactivación de auto-activación del entorno base, integración acelerada mediante Mamba, configuración recomendada del archivo .condarc, personalización del shell Fish, alias útiles para flujos de trabajo con múltiples blogs/proyectos, integración con herramientas del sistema (Quarto, R y LaTeX) y resolución de problemas frecuentes. El enfoque prioriza ligereza (~50 MB), control total, reproducibilidad mediante environment.yml y máxima velocidad de instalación/resolución de dependencias.

Palabras Claves: Miniconda, Mamba, Entornos conda

Tabla de contenidos

Introduction	4
1 ¿Qué es Anaconda?	4
2 Por Qué Miniconda en Lugar de Anaconda	4
2.1 Comparación	4
2.2 Ventajas	4
3 Preparación del Sistema	4
3.1 1. Verificar Instalaciones Existentes	4
3.2 2. Desinstalar Instalaciones Previas	5
3.3 3. Verificar Herramientas del Sistema	5

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, redacción

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MINICONDA	2
4 Instalación de Miniconda	6
4.1 Método 1: Instalación Rápida	6
4.2 Método 2: Instalación Interactiva	6
5 Configuración Inicial	6
5.1 1. Inicializar Conda para Todos los Shells	6
5.2 2. Recargar Shell	7
5.3 3. Desactivar Auto-Activación de Base (RECOMENDADO)	7
6 Instalación de Mamba	7
6.1 1. Instalar Mamba en el Entorno Base	7
6.2 2. Verificar Instalación	8
7 Configuración de Fish Shell	8
7.1 1. Inicialización Automática	8
7.2 2. Agregar Alias Útiles	8
7.3 3. Configuración para Bash/Zsh (Opcional)	9
8 Configuración Óptima de Conda	9
8.1 1. Crear Archivo de Configuración	9
8.2 2. Mi Configuración	10
8.3 3. Verificar Configuración	11
9 Integración con Herramientas del Sistema	11
9.1 1. Usar Quarto del Sistema (No de Conda)	11
9.2 2. Usar R del Sistema (No de Conda)	12
9.3 3. Usar LaTeX del Sistema	12
10 Verificación de la Instalación	12
10.1 1. Verificación Básica	12
10.2 2. Verificación de Configuración	12
10.3 3. Prueba de Funcionamiento	13
11 Resolución de Problemas	13
11.1 Problema 1: “conda: command not found”	13
11.2 Problema 2: “(base) No Aparece en el Prompt”	13
11.3 Problema 3: “Mamba No Funciona”	13
11.4 Problema 4: “Instalación de Paquetes es Muy Lenta”	14
11.5 Problema 5: “Conflictos de Dependencias”	14
11.6 Problema 6: “Espacio en Disco Lleno”	14
11.7 Problema 7: “Fish No Reconoce Conda”	15
12 Comandos de Referencia Rápida	15
12.1 Gestión de Conda	15
12.2 Gestión de Entornos	15
12.3 Gestión de Paquetes	16
12.4 Uso con Pip	16
12.5 Información y Debugging	17
13 Recursos Adicionales	17

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MINICONDA	3
14 Publicaciones Similares	17

Instalación y Configuración de Miniconda

1 ¿Qué es Anaconda?

Anaconda es una plataforma de gestión de paquetes y entornos virtuales diseñada para facilitar el desarrollo en Python y otros lenguajes de programación populares. Imagina que tienes una caja de herramientas repleta de todo lo que necesitas para construir aplicaciones, analizar datos o desarrollar proyectos de aprendizaje automático. Esa es Anaconda: una caja de herramientas poderosa y completa que te brinda todo lo que necesitas para trabajar con Python de manera eficiente.

Esta guía está diseñada específicamente para mi flujo de trabajo como economista que:

- Mantiene múltiples blogs académicos (epsilon-y-beta, axiomata, methodica, etc.)
- Desarrolla scripts de automatización en Python
- Trabaja con análisis econométrico y ciencia de datos
- Usa Quarto para publicaciones académicas
- Necesita entornos reproducibles para colaboración

2 Por Qué Miniconda en Lugar de Anaconda

2.1 Comparación

Característica	Miniconda	Anaconda Distribution
Tamaño inicial	~50 MB	~3-5 GB
Paquetes preinstalados	Mínimos (conda, Python, pip)	250+ paquetes
Control total	Sí	Limitado
Velocidad de instalación	Rápida	Lenta
Ideal para	Usuarios avanzados, servidores	Principiantes

2.2 Ventajas

1. **Control Total:** Instalas solo lo que necesitas para cada proyecto
2. **Múltiples Entornos:** Ideal para mis 10+ blogs con dependencias diferentes
3. **Reproducibilidad:** Archivos `environment.yml` más pequeños y claros
4. **Velocidad:** Con Mamba, la resolución de dependencias es ultrarrápida
5. **Integración con Sistema:** Usa Quarto y R del sistema (pacman), Python de conda

3 Preparación del Sistema

3.1 1. Verificar Instalaciones Existentes

```
# Verificar si conda ya está instalado
which conda

# Verificar versión (si existe)
conda --version
```

```
# Verificar entornos existentes
conda env list
```

3.2 2. Desinstalar Instalaciones Previas

Si tienes Anaconda o Miniconda antiguo:

```
# Desactivar entorno base
conda deactivate

# Eliminar directorio de instalación
rm -rf ~/miniconda3
# O si instalaste Anaconda:
rm -rf ~/anaconda3

# Limpiar configuraciones (OPCIONAL - solo si quieres empezar de cero)
rm -rf ~/.conda
rm -f ~/.condarc

# Limpiar inicialización de shells
# Fish
nano ~/.config/fish/config.fish # Eliminar bloque conda initialize

# Bash
nano ~/.bashrc # Eliminar bloque conda initialize

# Zsh
nano ~/.zshrc # Eliminar bloque conda initialize
```

3.3 3. Verificar Herramientas del Sistema

```
# Verificar Quarto (debe estar instalado)
quarto --version

# Verificar R (debe estar instalado)
R --version

# Verificar LaTeX (para PDFs en Quarto)
pdflatex --version

# Si falta algo, instalar con pacman
sudo pacman -S quarto r texlive-most
```

4 Instalación de Miniconda

4.1 Método 1: Instalación Rápida

```
# 1. Crear directorio temporal
mkdir -p ~/miniconda3

# 2. Descargar instalador (x86_64 para Arch Linux estándar)
curl https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh \
  -o ~/miniconda3/miniconda.sh

# 3. Verificar integridad (RECOMENDADO)
sha256sum ~/miniconda3/miniconda.sh
# Comparar con el hash oficial en https://repo.anaconda.com/miniconda/

# 4. Ejecutar instalador
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3

# 5. Eliminar instalador
rm ~/miniconda3/miniconda.sh
```

Opciones:

- -b: Modo batch (sin prompts interactivos)
- -u: Actualizar instalación existente si la hay
- -p ~/miniconda3: Ruta de instalación

4.2 Método 2: Instalación Interactiva

```
# 1. Descargar instalador
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

# 2. Ejecutar instalador interactivo
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

# Seguir instrucciones:
# - Aceptar licencia: yes
# - Ubicación: /home/achalmaedison/miniconda3 (default)
# - Inicializar conda: yes (IMPORTANTE)

# 3. Eliminar instalador
rm Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

5 Configuración Inicial

5.1 1. Inicializar Conda para Todos los Shells

```
# Activar conda temporalmente
source ~/miniconda3/bin/activate

# Inicializar para todos los shells disponibles
conda init --all

# O solo para fish

conda init fish

# Resultado: Modifica automáticamente:
# - ~/.bashrc (Bash)
# - ~/.zshrc (Zsh)
# - ~/.config/fish/config.fish (Fish)
```

5.2 2. Recargar Shell

```
# Fish
exec fish

# Bash
source ~/.bashrc

# Zsh
source ~/.zshrc
```

Verificación: Deberías ver (base) al inicio de tu prompt.

5.3 3. Desactivar Auto-Activación de Base (RECOMENDADO)

```
# Evitar que base se active automáticamente
conda config --set auto_activate_base false

# Recargar shell
exec fish # o source ~/.bashrc / source ~/.zshrc
```

Razón: Es mejor práctica activar entornos específicos manualmente.

6 Instalación de Mamba

Mamba es un solver ultrarrápido para conda que acelera la instalación de paquetes hasta 10x.

6.1 1. Instalar Mamba en el Entorno Base

```
# Activar base
conda activate base

# Instalar mamba desde conda-forge
conda install mamba -c conda-forge -y

# Configurar mamba como solver por defecto
conda config --set solver libmamba
```

6.2 2. Verificar Instalación

```
# Verificar versión
mamba --version

# Debería mostrar algo como: mamba 1.5.x
```

7 Configuración de Fish Shell

7.1 1. Inicialización Automática

Conda ya debería haber configurado Fish automáticamente. Verificar:

```
# Abrir configuración de Fish
nano ~/.config/fish/config.fish
```

Debe contener algo como:

```
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
if test -f /home/achalmaedison/miniconda3/bin/conda
    eval /home/achalmaedison/miniconda3/bin/conda "shell.fish" "hook" $argv | source
else
    if test -f "/home/achalmaedison/miniconda3/etc/fish/conf.d/conda.fish"
        . "/home/achalmaedison/miniconda3/etc/fish/conf.d/conda.fish"
    else
        set -x PATH "/home/achalmaedison/miniconda3/bin" $PATH
    end
end
# <<< conda initialize <<<
```

7.2 2. Agregar Alias Útiles

```
# Editar configuración de Fish
nano ~/.config/fish/config.fish
```

Agregar al final:


```
# =====  
# ALIASES DE CONDA Y PROYECTOS  
# =====  
  
# Gestión de entornos  
alias ce="conda env list"  
alias ca="conda activate"  
alias cda="conda deactivate"  
  
# Blogs  
alias blog="conda activate econblog && cd ~/Proyectos/epsilon-y-beta"  
alias blogoff="conda deactivate"  
  
# Scripts  
alias scripts="conda activate scripts-env && cd ~/Proyectos/scripts"  
alias scriptsoff="conda deactivate"  
  
# Limpieza  
alias conda-clean="conda clean --all -y"  
  
# Actualización  
alias conda-update="conda update -n base conda -y && mamba update --all -y"
```

Recargar configuración:

```
source ~/.config/fish/config.fish
```

7.3 3. Configuración para Bash/Zsh (Opcional)

Si también usas Bash o Zsh:

```
# Bash: ~/.bashrc  
# Zsh: ~/.zshrc  
  
# Agregar aliases  
alias ce="conda env list"  
alias ca="conda activate"  
alias cda="conda deactivate"  
alias blog="conda activate econblog && cd ~/Proyectos/epsilon-y-beta"  
alias scripts="conda activate scripts-env && cd ~/Proyectos/scripts"  
alias conda-clean="conda clean --all -y"  
alias conda-update="conda update -n base conda -y && mamba update --all -y"
```

8 Configuración Óptima de Conda

8.1 1. Crear Archivo de Configuración

```
# El archivo ~/.condarc almacena la configuración global de conda
nano ~/.condarc
```

8.2 2. Mi Configuración

```
# =====
# CONFIGURACIÓN GLOBAL DE CONDA
# Usuario: Edison Achalma (achalmaedison)
# Sistema: Arch Linux
# Fecha: Enero 2026
# =====

# -----
# Canales (Prioridad de búsqueda de paquetes)
# -----
channels:
  - conda-forge          # Canal principal (comunidad, actualizado)
  - defaults             # Canal oficial de Anaconda

# Prioridad estricta (usar en orden de la lista)
channel_priority: strict

# -----
# Solver (Motor de resolución de dependencias)
# -----
solver: libmamba         # Usar mamba (mucho más rápido que classic)

# -----
# Activación Automática
# -----
auto_activate_base: false # NO activar base automáticamente

# -----
# Notificaciones y Actualizaciones
# -----
auto_update_conda: false  # NO actualizar conda automáticamente
notify_outdated_conda: true # Notificar si hay nueva versión

# -----
# Gestión de Paquetes
# -----
pip_interop_enabled: true  # Permitir interoperabilidad con pip
always_yes: false         # Pedir confirmación antes de instalar

# -----
# Almacenamiento
# -----
```

```

pkgs_dirs:
- ~/.conda/pkgs          # Directorio de caché de paquetes

envs_dirs:
- ~/miniconda3/envs      # Directorio de entornos
- ~/.conda/envs          # Directorio adicional de entornos

# -----
# Interfaz de Usuario
# -----
show_channel_urls: true   # Mostrar URL del canal en listados
json: false              # Salida en texto (no JSON)
quiet: false              # Mostrar mensajes normales

# -----
# Seguridad
# -----
ssl_verify: true          # Verificar certificados SSL

# -----
# Proxy (Descomentar si usas proxy corporativo)
# -----
# proxy_servers:
#   http: http://proxy.empresa.com:8080
#   https: https://proxy.empresa.com:8080

```

8.3 3. Verificar Configuración

```

# Ver configuración actual
conda config --show

# Ver solo configuraciones modificadas
conda config --show-sources

```

9 Integración con Herramientas del Sistema

9.1 1. Usar Quarto del Sistema (No de Conda)

Ventaja: Quarto de pacman es más estable y actualizado.

```

# Verificar que Quarto está en PATH del sistema
which quarto
# Debe mostrar: /usr/bin/quarto

# Verificar versión
quarto --version

```

En entornos conda, Quarto del sistema se usará automáticamente.

9.2 2. Usar R del Sistema (No de Conda)

Ventaja: RStudio funciona mejor con R de pacman.

```
# Verificar R del sistema
which R
# Debe mostrar: /usr/bin/R

# Verificar versión
R --version
```

R del sistema estará disponible en todos los entornos conda.

9.3 3. Usar LaTeX del Sistema

```
# Verificar LaTeX
which pdflatex
# Debe mostrar: /usr/bin/pdflatex

# Verificar distribución
pdflatex --version
```

10 Verificación de la Instalación

10.1 1. Verificación Básica

```
# Versión de conda
conda --version

# Versión de mamba
mamba --version

# Versión de Python (en base)
python --version

# Información del sistema
conda info
```

10.2 2. Verificación de Configuración

```
# Ver configuración
conda config --show

# Ver canales
conda config --show channels

# Ver solver
conda config --show solver
```

10.3 3. Prueba de Funcionamiento

```
# Crear entorno de prueba
mamba create -n test-env python=3.12 pandas -y

# Activar entorno
conda activate test-env

# Verificar instalación
python -c "import pandas; print(f'Pandas {pandas.__version__} funcionando correctamente)"

# Desactivar
conda deactivate

# Eliminar entorno de prueba
conda env remove -n test-env -y
```

11 Resolución de Problemas

11.1 Problema 1: “conda: command not found”

Causa: Conda no está inicializado en tu shell.

Solución:

```
# Inicializar manualmente
source ~/miniconda3/bin/activate
conda init fish # o bash / zsh

# Recargar shell
exec fish
```

11.2 Problema 2: “(base) No Aparece en el Prompt”

Causa: auto_activate_base está en false.

Solución (si quieres que aparezca):

```
conda config --set auto_activate_base true
exec fish
```

O activar manualmente:

```
conda activate base
```

11.3 Problema 3: “Mamba No Funciona”

Causa: Mamba no está instalado o no está en PATH.

Solución:

```
# Verificar instalación
conda activate base
conda list | grep mamba

# Si no está, instalar
conda install mamba -c conda-forge -y

# Configurar como solver
conda config --set solver libmamba
```

11.4 Problema 4: “Instalación de Paquetes es Muy Lenta”

Causa: Usando solver clásico en lugar de mamba.

Solución:

```
# Configurar mamba como solver
conda config --set solver libmamba

# O usar mamba directamente
mamba install paquete-nombre
```

11.5 Problema 5: “Conflictos de Dependencias”

Causa: Paquetes incompatibles en el mismo entorno.

Solución:

```
# Opción 1: Usar mamba (mejor resolución)
mamba install paquete-nombre

# Opción 2: Crear entorno nuevo limpio
mamba create -n nuevo-env python=3.12 paquete-nombre

# Opción 3: Actualizar todos los paquetes
mamba update --all
```

11.6 Problema 6: “Espacio en Disco Lleno”

Causa: Caché de paquetes acumulado.

Solución:

```
# Limpiar caché de paquetes
conda clean --all -y

# Ver espacio usado
du -sh ~/.conda/pkgs

# Eliminar entornos no usados
conda env list
conda env remove -n nombre-entorno-viejo
```

11.7 Problema 7: “Fish No Reconoce Conda”

Causa: Inicialización incorrecta de Fish.

Solución:

```
# Verificar bloque de inicialización
cat ~/.config/fish/config.fish | grep conda

# Si no existe, agregar manualmente
nano ~/.config/fish/config.fish
```

Agregar:

```
# >>> conda initialize >>>
eval /home/achalmaedison/miniconda3/bin/conda "shell.fish" "hook" $argv | source
# <<< conda initialize <<<
```

Recargar:

```
exec fish
```

12 Comandos de Referencia Rápida

12.1 Gestión de Conda

```
# Actualizar conda
conda update -n base conda -y

# Actualizar mamba
mamba update mamba -y

# Información del sistema
conda info

# Ver configuración
conda config --show

# Limpiar caché
conda clean --all -y
```

12.2 Gestión de Entornos

```
# Listar entornos
conda env list

# Crear entorno
```

```
mamba create -n nombre-env python=3.12 paquete1 paquete2 -y

# Activar entorno
conda activate nombre-env

# Desactivar entorno
conda deactivate

# Eliminar entorno
conda env remove -n nombre-env -y

# Exportar entorno
conda env export --no-builds > environment.yml

# Crear desde archivo
conda env create -f environment.yml
```

12.3 Gestión de Paquetes

```
# Listar paquetes (entorno activo)
conda list

# Buscar paquete
conda search nombre-paquete

# Instalar paquete
mamba install nombre-paquete -y

# Instalar desde canal específico
mamba install -c conda-forge nombre-paquete -y

# Instalar versión específica
mamba install nombre-paquete=1.2.3 -y

# Actualizar paquete
mamba update nombre-paquete -y

# Actualizar todos los paquetes
mamba update --all -y

# Desinstalar paquete
conda remove nombre-paquete -y
```

12.4 Uso con Pip


```
# Instalar con pip (dentro de entorno conda)
pip install nombre-paquete

# Listar paquetes pip
pip list

# Actualizar paquete pip
pip install --upgrade nombre-paquete

# Desinstalar paquete pip
pip uninstall nombre-paquete
```

12.5 Información y Debugging

```
# Información de entorno activo
conda info --envs

# Información de paquete específico
conda list nombre-paquete

# Ver dependencias de paquete
conda search nombre-paquete --info

# Verificar integridad de entorno
conda doctor

# Modo verbose (más información)
conda install --debug nombre-paquete
```

13 Recursos Adicionales

Documentación Oficial:

- Conda: <https://docs.conda.io/>
- Mamba: <https://mamba.readthedocs.io/>
- Conda-Forge: <https://conda-forge.org/>

Comunidad:

- Conda Discourse: <https://conda.discourse.group/>
- GitHub Issues: <https://github.com/conda/conda/issues>

14 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Instalacion De Anaconda](#)
2.  [Configurar Entorno Virtual Python Anaconda](#)

3.  01 Introduccion A La Programacion Con Python
4.  02 Variables Expresiones Y Statements Con Python
5.  03 Objetos De Python
6.  04 Ejecucion Condicional Con Python
7.  05 Iteraciones Con Python
8.  06 Funciones Con Python
9.  07 Dataframes Con Python
10.  08 Prediccion Y Metrica De Performance Con Python
11.  09 Metodos De Machine Learning Para Clasificacion Con Python
12.  10 Metodos De Machine Learning Para Regresion Con Python
13.  11 Validacion Cruzada Y Composicion Del Modelo Con Python
14.  Visualizacion De Datos Con Python

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!